

CAPITOLO 2:

- RETTA ESTESA = $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$ 
- DEF (INTORNO SFERICO): $x \in \mathbb{R}, r > 0$. SI DICE INTORNO (SFERICO) DI x DI RAGGIO r L'INSIEME $(x-r, x+r) = \{y \in \mathbb{R} : |y-x| < r\}$

GLI INTORNI DI $+\infty$ ($-\infty$) SONO TUTTE LE SEMIRETTE DELLA FORMA $(a, +\infty), a \in \mathbb{R}$ ($(-\infty, b), b \in \mathbb{R}$)

- DEF (PUNTO DI ACCUMULAZIONE): SIA $A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \emptyset$. SI DICE CHE $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ È DI ACCUMULAZIONE PER A SE:

$$\forall U \text{ INTORNO DI } x_0, \exists z \in \mathbb{R} \text{ t.c. } z \in A \cap U, z \neq x_0$$

OPPURE

$$\forall U \text{ INTORNO DI } x_0, A \cap U \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$$

- DEF (DEFINITIVAMENTE PER): $A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \emptyset$. SIA $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ UN PTO DI ACCUMULAZIONE PER A . SUPPONIAMO CHE $P(x)$ SIA UN PREDICATO CHE DIPENDE DA x . SI DICE CHE $P(x)$ VALE DEFINITIVAMENTE PER $x \rightarrow x_0$ SE:

$$\exists U \text{ INTORNO DI } x_0 \text{ t.c. } P(x) \text{ È VERA } \forall x \in A \cap U \setminus \{x_0\}$$

- DEF (LIMITE): SIA $A \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ PTO DI ACCUM. PER A , $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ E $l \in \overline{\mathbb{R}}$. SI DICE CHE ESISTE IL LIMITE DI f PER x CHE TENDE A x_0 E CHE TALE LIMITE VALE l , E SI SCRIVE:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

SE $\forall U$ INTORNO DI l , $\exists U$ INTORNO DI x t.c. $f(x) \in U \forall x \in A \cap U \setminus \{x_0\}$

- VARI CASI DI LIMITE:

CASO $x_0, l \in \mathbb{R}$: UN GENERICO INTORNO DI x_0 È $(x_0 - \delta, x_0 + \delta), \delta > 0$, UN GENERICO INTORNO DI l È $(l - \epsilon, l + \epsilon), \epsilon > 0$.

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } |f(x) - l| < \epsilon \quad \forall x \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta$$

CASO $x_0 \in \mathbb{R}, l = +\infty$: UN INTORNO DI $+\infty$ È $(M, +\infty), M \in \mathbb{R}$.

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } f(x) > M \quad \forall x \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta$$

CASO $x_0 \in \mathbb{R}, l = -\infty$:

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } f(x) < M \quad \forall x \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta$$

CASO $x_0 = +\infty, l \in \mathbb{R}$: $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $|f(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x > a$

CASO $x_0 = -\infty, l \in \mathbb{R}$: $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $|f(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x < a$

CASO $x_0 = +\infty, l = +\infty$: $\forall M \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $f(x) > M \quad \forall x > a$

CASO $x_0 = -\infty, l = +\infty$: $\forall M \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $f(x) > M \quad \forall x < a$

CASO $x_0 = +\infty, l = -\infty$: $\forall M \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $f(x) < M \quad \forall x > a$

CASO $x_0 = -\infty, l = -\infty$: $\forall M \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $f(x) < M \quad \forall x < a$

• DEF (LIMITE DESTRO E SINISTRO): $A \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ PTO DI ACCUM. PER A ,
 $f: A \rightarrow \mathbb{R}, l \in \overline{\mathbb{R}}$. SI DICE CHE:

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$
($x \rightarrow x_0^-$)

 SE $\forall \delta$ INTORNO DI l , $\exists \delta > 0$ t.c. $f(x) \in V$
 $\forall x$ t.c. $0 < x - x_0 < \delta$ ($-\delta < x - x_0 < 0$)

• TEO (UNICITÀ DEL LIMITE): $A \subseteq \mathbb{R}, f: A \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ PTO DI ACCUM. PER A .
ALLORA SE $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, TALE LIMITE È UNICO. (NO DIM)

• TEO (CONFRONTO): $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ PTO DI ACCUM. PER $A, l_1, l_2 \in \overline{\mathbb{R}}$.
SUPPONIAMO CHE:

1) $f(x) \leq g(x)$ DEF. PER $x \rightarrow x_0$ 2) $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1, \exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2$

ALLORA $l_1 \leq l_2$

 (NO DIM)

• TEO (2 CARABINIERI): $A \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ PTO DI ACCUM. PER $A, f, g, h: A \rightarrow \mathbb{R}^Y$ t.c.

1) $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ DEF. PER $x \rightarrow x_0$

2) $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x), l \in \mathbb{R}$

ALLORA

$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$

DIM:

2) $\forall \varepsilon > 0 \exists V_1, V_2$ INTORNI DI x_0 t.c.

$$x \in A \cap V_1 \setminus \{x_0\} \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon \Leftrightarrow l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$

$$x \in A \cap V_2 \setminus \{x_0\} \Rightarrow |h(x) - l| < \varepsilon \Leftrightarrow l - \varepsilon < h(x) < l + \varepsilon$$

1) $\exists V_3$ INTORNO DI x_0 t.c.

$$x \in A \cap V_3 \setminus \{x_0\} \Rightarrow f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

PRENDIAMO $W = V_1 \cap V_2 \cap V_3$ INTORNO DI x_0 SE $x \in A \cap W \setminus \{x_0\}$

$$l - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < l + \varepsilon$$

CI OÈ: $l - \varepsilon < g(x) < l + \varepsilon \Leftrightarrow |g(x) - l| < \varepsilon \quad \square$

• **TEO (SINGOLO CARABINIERE - CASO FINITO)**: SIA $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ PTO DI ACCUMULAZIONE PER A . SUPPONIAMO CHE $f(x) \leq g(x)$ DEF PER $x \rightarrow x_0$.
ALLORA:

$$\begin{aligned} 1) \text{ SE } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty \\ 2) \text{ SE } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \end{aligned} \quad (\text{NO DIM})$$

• **TEO (LIMITE DELLA SOMMA) CASO-FINITO**: $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ PTO DI ACCUM. PER A .
SUPPONIAMO CHE $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}$ $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2 \in \mathbb{R}$

$$\text{ALLORA } \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_1 + l_2$$

DIM: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists V_1, V_2$ INTORNI DI x_0 T.C.

$$x \in A \cap V_1 \setminus \{x_0\} \Rightarrow |f(x) - l_1| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow l_1 - \frac{\varepsilon}{2} < f(x) < l_1 + \frac{\varepsilon}{2} \quad (1)$$

$$x \in A \cap V_2 \setminus \{x_0\} \Rightarrow |g(x) - l_2| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow l_2 - \frac{\varepsilon}{2} < g(x) < l_2 + \frac{\varepsilon}{2} \quad (2)$$

SE $x \in A \cap V_1 \cap V_2 \setminus \{x_0\}$ ALLORA (1) + (2)

$$(l_1 + l_2) + \varepsilon < f(x) + g(x) < (l_1 + l_2) - \varepsilon$$

CIOE:

$$|f(x) + g(x) - (l_1 + l_2)| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) = l_1 + l_2 \quad \square$$

• **TEO (LIMITE SOMMA) CASO-INFINITO**: $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ PTO DI ACCUM. PER A . SUPPONIAMO CHE:

$$1) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \text{ } (-\infty) \quad 2) g \text{ E' INFERIORM. LIMITATA (SUP. LIMITATA)}$$

$$\text{ALLORA } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) = +\infty \text{ } (-\infty) \quad (\text{NO DIM.})$$

• **TEO (LIMITE DEL PRODOTTO)**: $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ PTO DI ACCUMULAZ. PER A .
SUPPONIAMO CHE $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2 \in \mathbb{R}$. ALLORA:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_1 \cdot l_2$$

• **TEO (LIMITE QUOZIENTE)**:

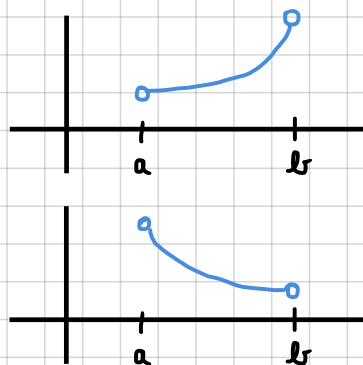
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{l_1}{l_2}$$

• **TEO (LIMITI DI FZ. MONOTONE)**: SIANO $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. SI HA CHE:

• SE f È **CRESCENTE** SU (a, b) , ALLORA:
(DECRESCENTE)

$$\exists \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup_{(a, b)} f := \sup \{ f(x) : x \in (a, b) \}$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf_{(a, b)} f := \inf \{ f(x) : x \in (a, b) \}$$



• **LIMITI FONDAMENTALI**:

• **TEO (1° LIMITE FONDAMENTALE)**: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

DIM: PER $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, ABBIAMO CHE: $\sin(x) < x < \tan(x)$

DIVIDIAMO PER $\sin(x)$: $1 < \frac{x}{\sin(x)} < \frac{1}{\cos(x)}$ CIOÈ $\cos(x) < \frac{\sin(x)}{x} < 1$

$\cos(x) \rightarrow 1$ e $1 \rightarrow 1$ QUINDI PER IL **TEOREMA DEI 2 CAVALLIERI**:

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ MA DATO CHE È PARI ALLORA $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ QUINDI:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$ 3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$ 4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{x} = 1$

5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = 1$ 6) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a$

8) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + ax)^{\frac{1}{x}} = e^a$ 9) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(1+x)}{x} = \log(e) = 1$

10) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ 11) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a(e)$

12) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \log(a)$ 13) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a$

14) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh(x)}{x} = 1$ 15) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh(x) - 1}{\frac{x^2}{2}} = 1$

- **TEO (UNITE FZ COMPOSTE / CAMBIO DI VARIABILE)**: $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ di accum. per A,

$f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. SUPPONIAMO:

$$1) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \in \bar{\mathbb{R}} \quad 2) \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = l \in \bar{\mathbb{R}} \quad 3) f(x) \neq y_0 \text{ DEF. PER } x \rightarrow x_0$$

ALLORA $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = l$ (NO DIM)

- **TEO (CONFRONTO FUNZIONI ELEMENTARI)**: SIA $a > 1$, $a \in \mathbb{R}$. ALLORA:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{a^x} = 0$$

a^x PER $x \rightarrow +\infty$, TENDE + VELOCEMENTE
A $+\infty$ DI QUALSIASI POTENZA DI x .

- **DEF (CONFRONTI ASINTOTICI)**: SIA $A \subseteq \mathbb{R}$, $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ pto di ACCUMULAZIONE PER A. SIANO $f, g \neq \emptyset$ DEF. PER $x \rightarrow x_0$. SI DICE CHE f È ASINTOTICA A g PER $x \rightarrow x_0$ SE:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

IN TAL CASO SCRIVIAMO:

$$f \sim g \text{ PER } x \rightarrow x_0$$